



سوالات

۱. مسئله یک یک موسسه مالی تمایل دارد ناهماهنگی در پیش‌بینی قیمت سهام را ارزیابی کند. فرض کنید بازدهی روزانه یک سهم به صورت آرایه‌ای از n عدد مثبت $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ ثبت شده است. یک جفت از روزها مانند (i, j) را یک «وارونگی بحرانی» (Significant Inversion) می‌نامیم اگر و تنها اگر $i < j$ و $a_i > 3 \cdot a_j$ باشد.

وظایف شما:

- با بسط الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی (Merge Sort)، یک الگوریتم مبتنی بر رویکرد تقسیم و حل ارائه دهید که تعداد کل وارونگی‌های بحرانی را در زمان بهینه محاسبه کند.
- نشان دهید چگونه می‌توان مرحله ترکیب (Combine) را به گونه‌ای پیاده‌سازی کرد که شمارش جفت‌های معتبر میان دو نیمه چپ و راست، بدون افزایش هزینه زمانی گام ادغام عادی ($O(n)$) انجام پذیرد.
- ناوردای حلقه (Loop Invariant) گام شمارش را نوشته و درستی آن را اثبات کنید.

۲. مسئله دو در سامانه پایش برخورد ریزماهوره‌ها، موقعیت n شیء فضایی در صفحه دوبعدی با مختصات $P = \{(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)\}$ داده شده است. الگوریتم استاندارد تقسیم و حل، نقاط را با خط عمودی L به دو نیمه چپ و راست تقسیم کرده و پس از یافتن کوتاه‌ترین فاصله در هر نیمه ($\delta = \min(\delta_L, \delta_R)$)، نقاط موجود در نوار میانی با عرض 2δ را بررسی می‌کند.

وظایف شما:

- به سبک کتاب کلاین‌برگ، با استفاده از اصل لانه کبوتری ثابت کنید اگر نوار میانی را به مستطیل‌هایی با ابعاد $\delta \times 2\delta$ تقسیم کنیم، در هر مستطیل حداکثر چند نقطه می‌تواند قرار گیرد؟
- نتیجه بگیرید که برای هر نقطه در نوار میانی مرتب‌شده بر حسب مختصات y ، بررسی حداکثر چند نقطه بعدی برای تضمین درستی الگوریتم کفایت می‌کند؟
- توضیح دهید چرا پیش‌مرتب‌سازی اولیه نقاط بر اساس مؤلفه‌های x و y ضروری است و چگونه مانع تبدیل مرتبه زمانی از $O(n \log n)$ به $O(n \log^2 n)$ می‌شود؟

۳. مسئله سه مجموعه‌ای از n درخواست پردازشی به همراه زمان انجام $t_i > 0$ و مهلت تحویل d_i در اختیار یک سرور قرار دارد. الگوریتم حریصانه EDF (Earliest Deadline First) کارها را به ترتیب صعودی مهلت تحویل مرتب کرده و اجرا می‌کند ($d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$).

وظایف شما:

- یک «وارونگی» (Inversion) را در یک زمان‌بندی دلخواه تعریف کرده و مفهوم وارونگی مجاور (Adjacent Inversion) را مشخص نمایید.
- با استفاده از تکنیک برهان جابجایی (Exchange Argument)، اثبات کنید که جابجا کردن دو کار متوالی دارای وارونگی، هرگز بیشینه دیرکرد کل زمان‌بندی را افزایش نمی‌دهد.
- نتیجه بگیرید که الگوریتم EDF همواره یک زمان‌بندی بهینه با کمترین بیشینه دیرکرد ($L_{\max}$) تولید می‌کند.
- با ارائه یک مثال نقض صریح نشان دهید چرا اگر تابع هدف به جای کمینه‌سازی «بیشینه دیرکرد»، کمینه‌سازی «مجموع دیرکردها» ($\sum L_i$) باشد، استراتژی EDF لزوماً پاسخ بهینه تولید نمی‌کند.

۴. مسئله چهار الگوریتم‌های حریصانه در مواجهه با برخی مسائل ساختاری با شکست مواجه می‌شوند. این مسئله مرزهای کارایی این الگوریتم‌ها را مورد تحلیل قرار می‌دهد:

وظایف شما:

- فرض کنید هر بازه کاری i دارای یک وزن یا سود $w_i > 0$ است و هدف انتخاب زیرمجموعه‌ای از بازه‌های ناسازگار با حداکثر مجموع وزن است. نشان دهید که هر یک از راهبردهای حریصانه زیر شکست می‌خورند و برای هر کدام یک مثال نقض کوچک رسم کنید:

(آ) انتخاب بازه با کمترین زمان پایان (f_i) .

(ب) انتخاب بازه با بیشترین وزن (w_i) .

(ج) انتخاب بازه با بیشترین نسبت وزن به طول کار $(\frac{w_i}{f_i - s_i})$.

- در مسئله پول خرد، هدف پرداخت مبلغ V با حداقل تعداد سکه است. یک سامانه سکه‌ای را «کانونی» (Canonical) می‌نامند اگر روش حریصانه برای هر مبلغ ورودی، جواب بهینه تولید کند. با استفاده از استقرای ریاضی اثبات کنید برای هر پایه صحیح $c \geq 2$ ، سامانه سکه‌ای متشکل از توان‌های آن یعنی $\{1, c, c^2, \dots, c^k\}$ همواره یک سامانه کانونی است و استراتژی حریصانه در آن بهینه عمل می‌کند.